

Гайд для новичков: как пользоваться Google Colab с нуля

1. Что такое Google Colab

Google Colab — это онлайн-среда для запуска Python-кода прямо в браузере. Ничего устанавливать на компьютер не нужно: ноутбук открывается как обычный Google-документ, а код выполняется на удалённой виртуальной машине Google. Ноутбуки Colab обычно хранятся в Google Drive, их можно открывать, загружать, скачивать и делиться ими так же, как файлами Google Docs.

2. Что нужно студенту для начала

Для работы нужен только: - Google-аккаунт; - браузер; - ссылка на ноутбук Colab или файл формата `.ipynb`.

Если у вас уже есть готовый ноутбук, его можно открыть через **File → Open notebook**, а если файл лежит на компьютере — через **Upload notebook**. Colab также умеет открывать ноутбуки из Google Drive и GitHub.

3. Как открыть Colab и создать первый ноутбук

Откройте главную страницу Colab, войдите в Google-аккаунт и создайте новый ноутбук. Если преподаватель дал ссылку на готовую лабораторную, сначала откройте её, а затем сохраните себе копию в Drive, чтобы не испортить исходный шаблон. Colab-ноутбуки хранятся в Google Drive, поэтому все ваши изменения в самом файле ноутбука обычно сохраняются туда.

4. Как устроен интерфейс Colab

Ноутбук состоит из **ячеек**. Ячейка может содержать: - **код**; - **текст** с пояснениями.

В Colab ячейки выполняются по отдельности: у кодовой ячейки есть кнопка запуска слева, а результат появляется прямо под ней. Текстовые ячейки нужны для заголовков, пояснений, ответов на вопросы и выводов по работе.

5. Как запускать код

Есть три основных способа: - нажать кнопку запуска слева от ячейки; - поставить курсор в ячейку и нажать **Shift + Enter**; - запустить ячейки сверху вниз по порядку.

Для новичков самое важное правило: **выполняйте ячейки по порядку сверху вниз**. Если сначала запустить ячейку, где используется переменная, а ячейку с её созданием не запускать, возникнет ошибка.

Пример самой простой ячейки:

```
print("Привет, Colab!")
```

6. Первая мини-практика в Colab

Попробуйте последовательно выполнить такие ячейки:

```
name = "Максим"  
course = 2  
print("Студент:", name)  
print("Курс:", course)
```

```
a = 10  
b = 5  
print("Сумма:", a + b)  
print("Произведение:", a * b)
```

```
import math  
print("Корень из 81 =", math.sqrt(81))
```

Если код выполнен без ошибок и под ячейкой появился результат, значит Colab работает правильно.

7. Как писать текст в ноутбуке

Кроме кода, в Colab можно добавлять **текстовые ячейки**. Это удобно для: - названия лабораторной; - формулировки цели; - ответов на контрольные вопросы; - выводов по результатам.

Обычно для этого нажимают + **Text**. В текстовой ячейке можно писать обычный текст, делать заголовки и списки.

Пример:

```
# Лабораторная работа №1  
## Цель работы  
Изучить основы машинного обучения в Google Colab.
```

8. Как подключиться к вычислительной среде

Код в Colab выполняется не на вашем компьютере, а на отдельной виртуальной машине. Это удобно, потому что не нужно ничего настраивать локально. Но есть важный нюанс: такая среда **временная**. Это значит, что файлы, которые вы просто загрузили «внутрь сессии», могут исчезнуть после сброса среды.

Из этого следует главное правило новичка:

ноутбук сохраняется в Google Drive, а временные файлы внутри сессии — не всегда.

9. Как загружать файлы в Colab

Есть два основных способа.

Вариант 1. Загрузить файл с компьютера во временную сессию

Подходит для небольших CSV, Excel и изображений.

```
from google.colab import files
uploaded = files.upload()
```

После запуска появится окно выбора файла с компьютера.

Но помните: этот способ удобен для разовой работы. После сброса среды файл может пропасть, потому что он лежит во временной виртуальной машине, а не в вашем Google Drive.

Вариант 2. Подключить Google Drive

Это лучший вариант для лабораторных работ и курсовых.

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

После запуска Colab попросит авторизоваться и дать доступ к Google Drive.

После подключения ваши файлы будут доступны примерно по пути:

```
/content/drive/MyDrive/
```

Пример чтения CSV:

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/data.csv')
df.head()
```

10. Что лучше: загрузка файла или Google Drive

Для учебных лабораторных лучше сразу использовать **Google Drive**: - файл не потеряется при перезапуске среды; - можно сохранять результаты; - удобно сдавать работу преподавателю.

Загрузка через `files.upload()` хороша только для быстрых одноразовых экспериментов.

11. Как устанавливать библиотеки

Иногда нужная библиотека в Colab уже есть, а иногда нет. Тогда используется команда `pip install`.

Пример:

```
!pip install pandas scikit-learn matplotlib
```

В Colab восклицательный знак `!` позволяет запускать команды командной строки прямо из ячейки.

После установки можно импортировать библиотеку:

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

12. Как работать с таблицами и данными

Для большинства лабораторных по «Бизнес-информатике» достаточно таких команд:

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/sales.csv')
df.head()
```

```
df.info()
```

```
df.describe()
```

```
df.columns
```

Это позволяет: - посмотреть первые строки таблицы; - увидеть типы данных; - проверить, есть ли пропуски; - получить базовую статистику.

13. Как строить графики

Простейший график в Colab:

```
import matplotlib.pyplot as plt

df['sales'].plot(kind='hist')
```

```
plt.title('Распределение продаж')  
plt.show()
```

Или так:

```
plt.plot(df['sales'])  
plt.title('Продажи по наблюдениям')  
plt.show()
```

Графики появятся прямо под ячейкой.

14. Как сохранить результат работы

Есть несколько вариантов: - ноутбук сохраняется в Google Drive; - можно скачать ноутбук в формате `.ipynb`; - можно скачать его в других форматах через меню **File**; - можно поделиться им через кнопку **Share**.

При совместном доступе будет виден сам ноутбук: код, текст, вывод ячеек и комментарии. Но сама виртуальная машина и установленные внутри неё временные файлы при этом не «передаются» вместе с ноутбуком.

15. Как правильно сдавать лабораторную

Для студента безопасный порядок такой: 1. открыть шаблон лабораторной; 2. сохранить копию себе в Google Drive; 3. выполнить ячейки сверху вниз; 4. вписать ответы и выводы в текстовые ячейки; 5. проверить, что всё запускается без ошибок; 6. сохранить ноутбук; 7. отправить преподавателю ссылку на файл в Google Drive или скачать `.ipynb` и загрузить в систему обучения.

16. Когда нужен GPU, а когда не нужен

В Colab можно выбрать ускоритель через **Runtime → Change runtime type**. Там можно задать GPU или TPU, если они доступны. Для типовых лабораторных по Python, pandas, регрессии и классификации на 2 курсе GPU обычно **не нужен**.

17. Как сбросить среду, если всё сломалось

Если после установки библиотек или неудачных экспериментов среда начала работать странно, можно выполнить сброс через **Runtime → Disconnect and delete runtime**.

После сброса: - придётся заново запускать ячейки; - придётся заново подключать Drive; - временные файлы внутри runtime исчезнут.

18. Самые частые ошибки новичков

Ошибка 1. `NameError`

Пример:

```
print(x)
```

если переменная `x` не была создана.

Причина: не выполнена предыдущая ячейка.

Что делать: запускать ноутбук сверху вниз.

Ошибка 2. `ModuleNotFoundError`

Пример:

```
import seaborn
```

если библиотека не установлена.

Что делать:

```
!pip install seaborn
```

Ошибка 3. `FileNotFoundError`

Причина: файл не был загружен, путь указан неверно или среда была сброшена.

Что делать: - проверить путь; - снова подключить Drive; - убедиться, что файл реально лежит в нужной папке.

Ошибка 4. Файл «пропал»

Причина: файл был загружен только во временную сессию runtime, а не в Google Drive.

Ошибка 5. Не монтируется Google Drive

Что делать: - проверить авторизацию; - убедиться, что есть доступ к Google Drive; - повторить подключение; - использовать отдельные папки для учебных файлов.

19. Мини-шаблон для любой учебной лабораторной

Вот хороший стартовый блок, который можно вставлять почти в любую студенческую работу:

```
# Подключение библиотек
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# Подключение Google Drive
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

```
# Загрузка данных
df = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/data.csv')
df.head()
```

```
# Первичный анализ
df.info()
df.describe()
```

```
# Пример графика
df.hist(figsize=(10, 6))
plt.tight_layout()
plt.show()
```

20. Очень короткая памятка для студента

Запомните 6 правил: 1. Сначала сохраните копию ноутбука себе. 2. Запускайте ячейки строго сверху вниз. 3. Не путайте временную сессию и Google Drive. 4. Для важных файлов используйте Drive. 5. Если библиотека не найдена — установите её через `!pip install`. 6. Если всё сломалось — сбросьте runtime и выполните ноутбук заново.

Краткий вывод

Google Colab удобен для новичков тем, что позволяет писать и выполнять Python-код без локальной установки среды. Для учебной лабораторной студенту достаточно уметь открыть ноутбук, запускать ячейки, подключать Google Drive, загружать данные, строить простые графики и сохранять результат. Главное отличие Colab от обычного «файла на компьютере» в том, что сам ноутбук сохраняется в Drive, а вычислительная среда и временные файлы живут не вечно и могут быть сброшены.